

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Facultad de Ingeniería de Sistemas

MANUAL DE USUARIO

Calculadora de Conversión de Bases Numéricas

Guía de instalación y uso paso a paso

Asignatura: ICCD332 — Arquitectura de Computadores

Grupo: GR1SW — 2026-A

Repositorio:

github.com/jhosting23/ARQUITECTURA-DE-COMPUTADORES-ICCD332-GR1SW_2026-A

Quito, Ecuador — Mayo 2026

I. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Usuario está dirigido a cualquier persona que desee instalar y utilizar la Calculadora de Conversión de Bases Numéricas. La aplicación permite convertir números enteros entre los sistemas Binario (base 2), Octal (base 8), Decimal (base 10) y Hexadecimal (base 16) mediante una interfaz gráfica moderna y sencilla.

No se requieren conocimientos de programación para usar la aplicación. Las instrucciones de este manual están escritas de forma progresiva: desde la instalación del entorno hasta la realización de conversiones y la interpretación de errores.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

La Calculadora de Conversión de Bases presenta una ventana compacta ($350 \times \sim 440$ px) dividida en dos zonas principales:

- Panel de display (parte superior): muestra la base de origen, la base de destino, el número ingresado y el resultado de la conversión.
- Panel de teclado (parte inferior): contiene los botones de dígitos, las teclas de control y los selectores de base.

2.1 Zonas del Teclado

Elemento de la interfaz	Función
Fila 7–8–9 / CE / C	Dígitos del 7 al 9, borrar último dígito (CE) y limpiar todo (C).
Fila 4–5–6 / A–B	Dígitos 4 a 6 y letras hexadecimales A y B (valores 10 y 11).
Fila 1–2–3 / C–D	Dígitos 1 a 3 y letras hexadecimales C y D (valores 12 y 13).
Fila 0 / E–F	Dígito 0 (doble ancho) y letras hexadecimales E y F (valores 14 y 15).
Fila BIN/OCT/DEC/HEX (DE:)	Selectores de Base de Origen. El botón activo aparece en azul oscuro.
Fila BIN/OCT/DEC/HEX (A:)	Selectores de Base de Destino. El botón activo aparece en azul oscuro.
Botón = CONVERTIR	Ejecuta la conversión con los parámetros seleccionados.

Los botones de dígitos que no pertenecen a la base de origen seleccionada se deshabilitan automáticamente (aparecen en gris). Por ejemplo, al seleccionar base Binaria (BIN), solo se habilitarán los botones 0 y 1.

III. REQUISITOS PREVIOS

Antes de instalar y ejecutar la aplicación, verifique que su equipo cumple con los siguientes requisitos:

Requisito	Descripción	Estado
JDK 11 o superior	Entorno de ejecución y compilación Java	Obligatorio

Git 2.x	Para clonar el repositorio desde GitHub	Obligatorio
IDE recomendado	IntelliJ IDEA, Eclipse o Visual Studio Code	Recomendado
Conexión Internet	Para clonar el repositorio por primera vez	Primera vez
Pantalla	Resolución mínima 800 × 600 píxeles	Obligatorio
SO compatible	Windows 10/11, Ubuntu 20.04+, macOS 12+	Obligatorio

3.1 Verificar la instalación de Java

Abra una terminal (CMD en Windows, Terminal en Linux/macOS) y ejecute:

```
java -version
javac -version
```

Si Java está correctamente instalado, verá una salida similar a:

```
java version "17.0.x" 2024-xx-xx
Java(TM) SE Runtime Environment ...
javac 17.0.x
```

Precaución: Si obtiene el error 'java' no se reconoce como un comando, debe instalar el JDK. Descárguelo gratuitamente desde: <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

3.2 Verificar la instalación de Git

```
git --version
```

La salida debe mostrar algo como: git version 2.x.x

IV. INSTALACIÓN PASO A PASO

4.1 Clonar el Repositorio

Abra una terminal, navegue a la carpeta donde desea guardar el proyecto y ejecute el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/jhosting23/
ARQUITECTURA-DE-COMPUTADORES-ICCD332-GR1SW_2026-A.git
```

Luego ingrese al directorio del proyecto:

```
cd ARQUITECTURA-DE-COMPUTADORES-ICCD332-GR1SW_2026-A
```

4.2 Estructura de Archivos del Proyecto

Una vez clonado, la estructura de carpetas del proyecto es la siguiente:

```
ARQUITECTURA-DE-COMPUTADORES-ICCD332-GR1SW_2026-A/  
├── Calculadora/  
│   ├── backend/  
│   │   └── ConvertidorBase.java  
│   ├── controlador/  
│   │   └── ControlCalculadora.java  
│   ├── frontend/  
│   │   └── VistaCalculadora.java  
│   └── APP.java ← Punto de entrada
```

4.3 Compilar el Proyecto

Desde la raíz del proyecto, ejecute la compilación de todos los archivos Java:

En Windows (CMD):

```
javac -d bin Calculadora/backend/ConvertidorBase.java ^  
          Calculadora/frontend/VistaCalculadora.java ^  
          Calculadora/controlador/ControlCalculadora.java ^  
          APP.java
```

En Linux / macOS:

```
javac -d bin Calculadora/backend/ConvertidorBase.java \  
          Calculadora/frontend/VistaCalculadora.java \  
          Calculadora/controlador/ControlCalculadora.java \  
          APP.java
```

Consejo: Si utiliza IntelliJ IDEA o Eclipse, basta con importar el proyecto como proyecto Java existente y el IDE compilará automáticamente al detectar cambios.

4.4 Compilación con IDE (alternativa recomendada)

1	Abra IntelliJ IDEA (o su IDE preferido) y seleccione File → Open.
2	Navegue hasta la carpeta raíz del proyecto clonado y haga clic en OK / Aceptar.
3	El IDE detectará automáticamente la estructura de paquetes Java.
4	Espere a que finalice la indexación del proyecto (barra de progreso inferior).

5

Haga clic derecho sobre APP.java → Run 'APP.main()'. La ventana de la calculadora se abrirá.

V. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN

5.1 Ejecutar desde la Línea de Comandos

Una vez compilado el proyecto (archivos .class en la carpeta bin), ejecute:

```
java -cp bin APP
```

La ventana de la calculadora aparecerá en el centro de la pantalla con el título «Conversión de Bases».

5.2 Interfaz Principal al Iniciar

Al abrir la aplicación, el estado inicial es el siguiente:

- Display de entrada: muestra «0».
- Base de origen seleccionada: DEC (Decimal, base 10) — resaltado en azul oscuro.
- Base de destino seleccionada: BIN (Binario, base 2) — resaltado en azul oscuro.
- Encabezado de conversión: «De: Decimal (10) → A: Binario (2)».
- Botones A, B, C, D, E, F deshabilitados (gris) porque la base activa es Decimal.
- Botones 0–9 habilitados.

VI. GUÍA DE USO — CONVERSIONES PASO A PASO

6.1 Ejemplo 1: Decimal → Binario (255 en base 10 a base 2)

1	Verifique que la fila «DE:» tenga seleccionado DEC (Decimal). Si no, haga clic en el botón DEC de la fila «DE:».
2	En la fila «A:», haga clic en BIN (Binario) para seleccionarlo como base de destino.
3	El encabezado mostrará: «De: Decimal (10) → A: Binario (2)».
4	Ingrese el número 255 usando los botones del teclado: pulse 2, luego 5, luego 5.
5	El display principal mostrará «255» en azul oscuro.
6	Pulse el botón «= CONVERTIR».
7	El display de resultado mostrará: «→ 1111111» en color cian.

6.2 Ejemplo 2: Hexadecimal → Decimal (FF en base 16 a base 10)

1	En la fila «DE:», haga clic en HEX para seleccionar Hexadecimal como base de origen.
2	Observe que ahora los botones A, B, C, D, E, F se habilitan (cambian de gris a azul claro).
3	En la fila «A:», haga clic en DEC para seleccionar Decimal como base de destino.
4	El encabezado mostrará: «De: Hexadecimal (16) → A: Decimal (10)».
5	Pulse el botón F y luego el botón F para ingresar «FF».
6	Pulse el botón «= CONVERTIR».
7	El resultado mostrará: «→ 255».

6.3 Ejemplo 3: Binario → Octal (11010110 en base 2 a base 8)

1	Seleccione BIN en la fila «DE:». Solo quedarán habilitados los botones 0 y 1.
2	Seleccione OCT en la fila «A:» como base de destino.
3	Ingrese el número: 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0.
4	Pulse «= CONVERTIR».
5	El resultado mostrará: «→ 326».

6.4 Ejemplo 4: Octal → Hexadecimal (377 en base 8 a base 16)

1	Seleccione OCT en la fila «DE:». Los botones 8 y 9 se deshabilitarán.
2	Seleccione HEX en la fila «A:».
3	Ingrese: 3, 7, 7.
4	Pulse «= CONVERTIR».
5	El resultado mostrará: «→ FF».

6.5 Uso del Botón CE (Borrar último dígito)

Si ingresó un dígito incorrecto, pulse CE para eliminar únicamente el último carácter del número. El display se actualizará inmediatamente. Puede pulsar CE varias veces hasta dejar el número correcto.

6.6 Uso del Botón C (Limpiar todo)

Pulse C para borrar completamente el número ingresado y el resultado mostrado. El display regresará a «0» y el campo de resultado quedará vacío. Las bases de origen y destino seleccionadas se mantienen; no se reinician.

Al cambiar la base de origen con los botones de la fila «DE:», el número ingresado se borra automáticamente para evitar conversiones con dígitos de otra base.

VII. TABLA DE REFERENCIA DE CONVERSIONES

La siguiente tabla muestra las equivalencias entre las cuatro bases para los valores del 0 al 15, útil para verificar los resultados de la calculadora:

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Tabla 1. Equivalencias de los valores 0–15 en los cuatro sistemas numéricos.

VIII. MENSAJES DE ERROR Y SOLUCIONES

La aplicación muestra mensajes de error en dos formas: en el display de resultado (texto «Error» en rojo) y en una ventana emergente (JOptionPane) con descripción del problema.

Mensaje / Síntoma	Causa	Solución
Debe ingresar un número	Se pulsó CONVERTIR sin haber ingresado ningún dígito.	Ingresa al menos un dígito antes de pulsar CONVERTIR.
Número inválido para la base de origen seleccionada	El número contiene dígitos que no pertenecen a la base elegida (caso de entrada manual avanzada).	Use únicamente los botones habilitados (no grises) para la base activa.
La ventana no abre (error en consola)	El proyecto no se compiló correctamente o falta el JDK.	Verifique con <code>javac -version</code> y recompile según la sección IV.
Los botones hexadecimales permanecen grises	La base de origen no es Hexadecimal (16).	Seleccione HEX en la fila «DE:» para habilitarlos.

IX. PREGUNTAS FRECUENTES

¿La aplicación guarda los resultados de conversiones anteriores? No. La versión actual es sin historial persistente; los resultados se pierden al cerrar la ventana.

¿Puedo convertir números negativos? No en esta versión. La aplicación está diseñada para enteros no negativos.

¿Qué pasa si ingreso un número muy grande? La aplicación usa el tipo `int` de Java (rango: 0 a 2 147 483 647 en decimal). Si el valor supera ese límite, aparecerá el mensaje de error de número inválido.

¿Cómo actualizo el proyecto a la última versión del repositorio? Abra una terminal en la carpeta del proyecto y ejecute: `git pull origin main`

¿Puedo usar la aplicación en macOS con chip Apple Silicon (M1/M2/M3)? Sí. Instale el JDK para ARM64 (disponible en el sitio de Oracle o Adoptium) y siga los mismos pasos de instalación.

X. REFERENCIAS

- [1] Oracle Corporation, «Getting Started with Java», Java SE Documentation. [En línea]. Disponible: <https://docs.oracle.com/en/java/>. [Accedido: 20 may. 2026].
- [2] Oracle Corporation, «Creating a GUI with Swing», The Java Tutorials. [En línea]. Disponible: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>. [Accedido: 20 may. 2026].
- [3] GitHub Docs, «Cloning a repository», GitHub Documentation. [En línea]. Disponible: <https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository>. [Accedido: 20 may. 2026].
- [4] Eclipse Adoptium, «Temurin JDK Releases», Adoptium.net. [En línea]. Disponible: <https://adoptium.net/>. [Accedido: 20 may. 2026].
- [5] D. D. McCracken y W. I. Salmon, Numerical Methods and Fortran Programming. Nueva York, NY, EE. UU.: Wiley, 1964. (Referencia histórica de sistemas numéricos en computación.)